

Identificação da Disciplina

Curso: Bacharelado em Estatística

Disciplina: Modelos de Regressão I (CC0290)

Carga Horária: 96 horas

Pré-requisitos: Inferência Estatística I (ou equivalente)

Período Letivo: 2026.1

Professor: Dr. Rafael Bráz Azevedo Farias

EMENTA

Distribuição de formas lineares e quadráticas de vetores aleatórios conjuntamente normais. Modelo de Regressão Linear Simples. Modelo de Regressão Linear Múltipla. Estimação por Mínimos Quadrados Ordinários. Propriedades dos estimadores e Teorema de Gauss-Markov. Inferência clássica no modelo normal. Análise de resíduos e diagnóstico. Multicolinearidade. Variáveis dummy e análise de covariância. Transformações de variáveis.

OBJETIVO GERAL

Apresentar os fundamentos teóricos e aplicados dos Modelos de Regressão Linear, capacitando o estudante a formular, estimar, interpretar e avaliar criticamente modelos de regressão sob a perspectiva probabilística e inferencial, com ênfase na estrutura matricial, na verificação de pressupostos e na análise diagnóstica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- compreender a estrutura probabilística do modelo linear;
- derivar e interpretar estimadores de mínimos quadrados;
- analisar propriedades como não-viesamento, variância e eficiência;
- aplicar testes t e F em modelos simples e múltiplos;
- interpretar coeficientes no MRLM;
- utilizar variáveis dummy e interpretar modelos com fatores;
- realizar análise de resíduos e diagnóstico de influência;
- avaliar multicolinearidade e suas consequências;
- aplicar transformações de variáveis;
- implementar modelos no software R e interpretar resultados à luz da teoria.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I – Fundamentos e Modelagem

Modelo estatístico de regressão

Suposições do modelo linear clássico

Distribuição normal multivariada

Formas lineares e quadráticas

Estrutura matricial do modelo

Unidade II – Regressão Linear Simples

Especificação e interpretação do modelo

Estimação por mínimos quadrados

Propriedades dos estimadores

Inferência no MRLS

Análise de variância

Análise de resíduos

Homoscedasticidade e normalidade

Transformações básicas de variáveis

Unidade III – Regressão Linear Múltipla

Formulação matricial do MRLM

Estimação e propriedades

Teorema de Gauss-Markov

Inferência no MRLM

Testes parciais e globais

Variáveis dummy e análise de covariância

Multicolinearidade (VIF)

Análise de influência (Cook, alavancagem, DFFITS)

Transformação Box-Cox

METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivo-dialogadas, integrando demonstrações matemáticas e implementação computacional em R. O conteúdo teórico será constantemente articulado com exemplos aplicados e análise de dados reais, enfatizando interpretação estatística e verificação de pressupostos.

Serão propostas listas periódicas de exercícios teóricos e computacionais, bem como um projeto aplicado envolvendo análise completa de um modelo de regressão.

AVALIAÇÃO

A avaliação será composta por:

Provas teórico-analíticas:

Listas de exercícios e atividades computacionais:

Projeto aplicado em regressão linear:

A aprovação seguirá as normas vigentes da UFC.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão considerados:

- rigor matemático;
 - correção conceitual;
 - interpretação estatística adequada;
 - clareza na exposição escrita;
 - qualidade e reprodutibilidade das análises computacionais.
-

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHARNET, R.; FREIRE, C. A.; CHARNET, E. M. R.; BONVINO, H.
Análise de Modelos de Regressão Linear com Aplicações. 2ª ed. Campinas: EDUNICAMP, 2008. ([Charnet et al., 2008](#))

HOFFMANN, R.
Análise de Regressão: Uma Introdução à Econometria. 5ª ed. 2016. ([Hoffmann, 2016](#))

GUJARATI, D. N.
Econometria Básica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. ([Gujarati, 2006](#))

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HARVILLE, D. A.
Matrix Algebra from a Statistician's Perspective. Springer, 2000. ([Harville, 2000](#))

DRAPER, N.; SMITH, H.
Applied Regression Analysis. 3rd ed. Wiley, 1998. ([Draper; Smith, 1998](#))

KUTNER, M. H.; NACHTSHEIM, C. J.; NETER, J.; LI, W.
Applied Linear Statistical Models. 5th ed. McGraw-Hill, 2005. ([Kutner et al., 2005](#))

MONTGOMERY, D. C.; PECK, E. A.; VINING, G. G.
Introduction to Linear Regression Analysis. 6th ed. Wiley, 2021. ([Montgomery; Peck; Vining, 2021](#))

PAULA, G. A.
Modelos de Regressão com Apoio Computacional. IME-USP, 2004. ([Paula, 2004](#))

SHEATHER, S. J.
A Modern Approach to Regression with R. Springer, 2009. ([Sheather, 2009](#))

WEISBERG, S.
Applied Linear Regression. Wiley, 2005. ([Weisberg, 2005](#))